

《自然科学中的数学 I》(2024 年秋季)-小测

2024 年 12 月 5 日

注意：所有矩阵初等变换和行列式化简请标出每一步骤！

1. (20 分) 判断题。对的打 $\sqrt{}$, 错的打 $\times$.

(1) 设线性方程组有 2 个方程, 3 个未知变量, 则线性方程组一定有解。

(2) 无论 k 的取值如何, 线性方程组
$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - 2y = k \end{cases}$$
 都不可能有唯一解。

(3) 设 A, B 是 n 阶方阵。则 $\det(A + B) = \det A + \det B$.

(4) 如果 A 和 B 是 $n \times n$ 的矩阵, 那么 $(AB)^2 = A^2 B^2$.

(5) 如果一个方阵有两行相等, 那么它不是可逆矩阵。

(6) 设 A 和 B 是 n 阶方阵。记 $\text{Nul}(B)$ 为方阵 B 的零空间。若向量 $\vec{v} \in \text{Nul}(B)$, 则 $\vec{v} \in \text{Nul}(AB)$.

(7) 如果 A 是一个上三角矩阵, 那么 A 是可逆的。

(8) 设向量 $\vec{\beta}$ 可由向量组 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 线性表示, 但不可由 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 线性表示。则 $\vec{\alpha}_3$ 不能由 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 线性表示。

(9) 设 A 为三阶矩阵, $\det A = 2$, 则 $(\frac{1}{2}A)^{-1}$ 的行列式为 1.

(10) 设 $\mathbb{P}_3$ 为次数小于等于 3 的多项式所构成的线性空间。记 $U = \{\vec{p}(t) \in \mathbb{P}_3 \mid p(3) = 0\}$. 则 U 是 $\mathbb{P}_3$ 的子空间。

2. (1) (5 分) 计算行列式:

$$\det A = \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}.$$

(2) (5 分) 计算 1001 阶行列式 $\det B =$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 3 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1000 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1001 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

3. (10 分) 设 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A = \alpha\beta^\top$, 求 A^n .

4. 设 $AP=PB$, 且 $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. 求 A^5 .

5. (15 分) 问当常数 α 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 = \alpha \end{cases}$$

(1) 无解; (2) 有解, 并在方程组有解时, 求出它的通解。

6. (15 分) 设次数小于等于 2 的多项式所构成的线性空间 $\mathbb{P}_2$ 中有向量

$$\vec{p}_1(t) = 1 - 2t + 3t^2, \vec{p}_2(t) = 2t - t^2, \vec{p}_3(t) = 3 + t - t^2.$$

(1) (8 分) 证明 $\mathfrak{B} = \{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3\}$ 是 $\mathbb{P}_2$ 的一组基。

(2) (7 分) 求 $\vec{p}(t) = 17 - t + 2t^2$ 在 $\mathfrak{B}$ 下的坐标向量。

7. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, I 为 n 阶单位矩阵, 且 $AA^T = I, \det A = -1$. 证明: $\det(I + A) = 0$.

8. (10 分) 设 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_s$ 为齐次线性方程组 $A\vec{x} = 0$ 的一组线性无关的解, 而 $\vec{\beta}$ 为非齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq 0$) 的一个解。证明: $\vec{\beta}, \vec{\beta} + \vec{\alpha}_1, \vec{\beta} + \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\beta} + \vec{\alpha}_s$ 线性无关。